

Cuestionario 2 - Unidad 4

1. La radiación que permite obtener imágenes de los huesos del cuerpo se conoce como rayos:

A) infrarrojos.

B) X ✓.

C) ultravioleta visibles.

D) sonoros.

P) Se usa en radiografías médicas para observar estructuras internas densas.

2. Cuando la luz blanca atraviesa un prisma y se separa en varios colores, ocurre el fenómeno de:

A) electrización.

B) compresión.

C) conducción.

D) dispersión ✓.

P) El prisma separa la luz porque cada color se desvía de manera distinta.

3. Si la luz roja tiene menor frecuencia que la luz azul, entonces la energía de la luz roja es:

A) menor que la de la luz azul ✓.

B) igual a la de la luz azul.

C) independiente de la frecuencia.

D) mayor que la de la luz azul.

P) En la luz, a mayor frecuencia corresponde mayor energía.

4. El movimiento ondulatorio es un proceso mediante el cual se transmite principalmente:

A) masa atómica.

B) volumen de un recipiente.

C) energía ✓.

D) materia sólida necesariamente.

P) Una onda puede avanzar sin transportar materia de forma permanente.

5. La frecuencia de una onda se define como:

A) la distancia entre un objeto y su sombra.

B) el número de vibraciones por unidad de tiempo ✓.

C) la cantidad de masa por volumen.

D) la altura máxima de un recipiente.

P) Busca la idea de repeticiones o ciclos durante cierto tiempo.

6. La distancia entre dos crestas sucesivas de una onda recibe el nombre de:

A) longitud de onda ✓.

B) resistencia.

C) amplitud eléctrica.

D) frecuencia.

P) Es una distancia característica entre puntos equivalentes de la onda.

7. La mayor parte de la masa de un átomo esta determinada por sus:

- A) fotones y ondas.
B) electrones solamente.
C) electrones y cargas externas.
D) protones y neutrones ✓.
P) La masa atómica se concentra principalmente en el núcleo.
8. El agua de mar conduce electricidad mejor que el agua destilada porque contiene:
A) azúcar sin iones.
B) menos partículas cargadas.
C) sales disueltas que forman iones ✓.
D) solo moléculas neutras.
P) La conducción en soluciones aumenta cuando hay partículas con carga.
9. El funcionamiento de un horno de microondas se basa principalmente en:
A) radiación electromagnética ✓.
B) sonido audible.
C) fricción mecánica de engranes.
D) desintegración atómica.
P) Las microondas pertenecen al espectro electromagnético.
10. En cirugías, los rayos láser se usan porque son una forma concentrada de:
A) sonido.
B) agua comprimida.
C) corriente gravitacional.
D) luz ✓.
P) El láser corresponde a radiación luminosa muy dirigida.
11. La refracción de la luz se reconoce cuando un rayo:
A) regresa al mismo medio sin cambiar.
B) cambia de dirección al pasar de un medio a otro ✓.
C) forma una pila eléctrica.
D) produce carga por frotamiento.
P) Ocurre, por ejemplo, al pasar del aire al agua o del aire al vidrio.
12. Las ondas de radio AM pertenecen al grupo de radiaciones:
A) mecánicas líquidas.
B) nucleares de masa.
C) electromagnéticas ✓.
D) sonoras obligatorias.
P) Son ondas usadas para comunicación y no requieren un medio material.